

Universidad de Costa Rica
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Estadística
Grupo 01

**Relaciones entre los diferentes tipos de gustos y preferencias en los
videojuegos y los tiempos de juego con las diferentes variables
sociodemográficas de los estudiantes del curso de XS-0124 Análisis
Exploratorio de Datos**

Estudiantes:

Juan Diego Quesada Castillo C6K654
Isaac Fabricio Ramírez Corrales C6K852
Manuel Molina Montes C6J363
Samanta Camacho Agüero C6D612

Comité asesor:

Eugenia Gallardo Allen (Tutora Académica)
Febrero–Julio 2026

Contents

Resumen	2
1 Problematización	3
1.1 Pregunta General	3
1.2 Objetivos de Investigación	3
1.2.1 Objetivo General	3
1.2.2 Objetivos Específicos	3
2 Introducción	3
3 Marco Teórico	5
4 Metodología	6
5 Resultados	9
5.1 Perfil Sociodemográfico y Hábitos de Juego	9
5.2 Análisis de Asociación entre Perfil Demográfico y Hábitos de Juego	12
5.3 Análisis de Variabilidad y Valores Atípicos	13
6 Conclusiones	14
Bibliografía	16

Resumen

El presente proyecto realiza un análisis exploratorio de datos (AED) con el objetivo de identificar patrones significativos en el comportamiento de los estudiantes universitarios respecto al uso de tecnologías y su impacto en variables de rendimiento y tiempo libre. A través de técnicas estadísticas descriptivas, visualización de datos y pruebas de asociación, se examinan las diferencias existentes en las tendencias de uso tecnológico y su correlación con factores sociodemográficos. Los resultados proporcionan una base cuantitativa para comprender las dinámicas actuales de la población estudiantil, permitiendo validar hipótesis sobre la distribución de las variables analizadas y ofreciendo una visión integral necesaria para futuras investigaciones académicas en el área de la estadística aplicada al ámbito social.

Palabras clave: Análisis exploratorio de datos, estadística aplicada, tecnologías de la información, comportamiento estudiantil, uso del tiempo libre.

1 Problematización

1.1 Pregunta General

¿De qué manera se relacionan las características sociodemográficas con los patrones de consumo, las preferencias de géneros y los beneficios percibidos de los videojuegos en la subpoblación de estudiantes del curso XS-0124 Análisis Exploratorio de Datos (I Ciclo, 2026) que practican esta actividad recreativa?

1.2 Objetivos de Investigación

1.2.1 *Objetivo General*

Caracterizar descriptivamente a la subpoblación de estudiantes del curso XS0124 Análisis Exploratorio de Datos (I Ciclo, 2026) que juegan videojuegos, mediante el análisis de su perfil sociodemográfico y sus hábitos específicos de uso en cuanto a frecuencia, tiempo aproximado de juego semanal y géneros favoritos.

1.2.2 *Objetivos Específicos*

Describir las distribuciones univariadas de las características sociodemográficas y de los hábitos de juego de los estudiantes que componen la subpoblación de jugadores del curso XS0124 Análisis Exploratorio de Datos.

Explorar la existencia de patrones de asociación entre el perfil demográfico de los jugadores y los tipos o categorías de videojuegos que suelen jugar, mediante tablas de contingencia.

Comparar la distribución y variabilidad de las horas semanales de juego según los subgrupos categóricos, aplicando transformaciones de datos para identificar observaciones con tiempos de juego extremos.

2 Introducción

En los últimos años, los videojuegos pasaron de ser vistos solamente como un entretenimiento infantil a convertirse en una de las industrias culturales, tecnológicas y recreativas más importantes a nivel mundial. Dentro de la educación superior, esta actividad ha tomado mucha relevancia, ya que se ha vuelto una de las principales formas en que los jóvenes usan su tiempo libre y se desconectan de sus responsabilidades. Cuando una persona ingresa a la universidad, su rutina cambia bastante, pues debe aprender a equilibrar las altas exigencias de su carrera con la organización de sus espacios de descanso y recreación. En el caso de los estudiantes del Bachillerato en Estadística de la Universidad de Costa Rica, quienes llevan cursos con una alta carga cuantitativa y metodológica, estudiar estos hábitos de recreación permite entender cómo la organización del

tiempo y las exigencias institucionales influyen en sus formas de entretenimiento actuales.

La literatura científica muestra que el uso del tiempo libre en la población estudiantil universitaria está marcado por una tensión constante entre las responsabilidades de los cursos y la necesidad de esparcimiento. Al respecto, Flores Allende et al. (2020) realizaron un estudio con 1 580 jóvenes universitarios y encontraron que las tareas de la educación superior chocan directamente con las actividades de ocio, lo que provoca que los espacios de descanso se sacrifiquen frecuentemente de lunes a viernes. Estos autores identificaron que, debido a esta restricción de tiempo, los estudiantes optan mayoritariamente por el llamado «ocio tecnológico o pasivo», donde el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se posiciona como la actividad dominante durante los días lectivos. Este hallazgo es metodológicamente importante para el Análisis Exploratorio de Datos (AED) de esta investigación, ya que sugiere que la variación en las horas semanales que los estudiantes dedican a los videojuegos no es un fenómeno puramente aleatorio o motivacional, sino que está condicionado por la estructura de tiempo disponible que impone la vida universitaria.

Por otra parte, los patrones de consumo de videojuegos no se distribuyen de manera uniforme entre los estudiantes, sino que están estrechamente relacionados con el perfil sociodemográfico de cada persona. Espejo Garcés et al. (2015), en su investigación descriptiva sobre hábitos de consumo en contextos universitarios, determinaron que el género es una de las variables más consistentes para explicar las diferencias tanto en la cantidad de personas que juegan como en la intensidad con la que lo hacen. Los resultados de dicho estudio mostraron que los hombres universitarios no solo participan más en esta actividad, sino que también le dedican un número de horas significativamente más alto y con frecuencias semanales más densas en comparación con sus compañeras. Asimismo, la evidencia indica que esta diferencia se extiende a las preferencias por ciertas categorías de juego, lo que sugiere que las características demográficas también influyen en el tipo de videojuego que se elige.

A pesar de que estas investigaciones internacionales aportan una base sólida, la mayoría de la literatura disponible se concentra en muestras europeas o norteamericanas, o bien, enfoca su atención casi exclusivamente en el riesgo del uso problemático o la adicción, desde una perspectiva que tiende a patologizar la actividad. Por esta razón, existe un vacío de información respecto a la caracterización exploratoria de los hábitos de juego en poblaciones universitarias centroamericanas, particularmente bajo las condiciones socioeconómicas y tecnológicas del año 2026. Además, variables importantes relacionadas con la estructura social y la organización del tiempo, como la condición de ocupación (si el estudiante solo se dedica a la academia o si combina sus estudios con el trabajo), la zona de residencia durante el semestre, el estado civil, la presencia de hijos y la suficiencia de los ingresos familiares, son omitidas con frecuencia en los antecedentes empíricos sobre hábitos de consumo.

La presente investigación busca cubrir este vacío mediante un enfoque estrictamente descriptivo y exploratorio, utilizando los datos recolectados en el curso XS0124 Análisis Exploratorio de Datos de la Universidad de Costa Rica (I Ciclo, 2026). Lejos de pretender construir modelos predictivos o hacer inferencias causales complejas que sobrepasen los objetivos de un análisis descriptivo inicial, este trabajo se plantea como una descripción empírica y detallada que toma las respuestas reales de la población estudiantil del curso para identificar patrones, distribuciones univariadas y posibles asociaciones bivariadas, sin partir de supuestos teóricos previos. De este modo, el estudio no solo permite conocer mejor la realidad recreativa dentro del aula, sino que también brinda la información necesaria para contrastar directamente si las tendencias de consumo, la variabilidad en el tiempo dedicado y las preferencias de género reportadas a nivel internacional por autores como Espejo Garcés et al. (2015) y Flores Allende et al. (2020) se replican o se transforman al analizarse en la subpoblación de jugadores de nuestro curso.

3 Marco Teórico

La base teórica de este estudio es el Análisis Exploratorio de Datos (AED). Como indican Mesa Guerrero y Caicedo Zambrano (2020), el AED es un método para entender un conjunto de datos y encontrar patrones sin comenzar con suposiciones teóricas rígidas. Este enfoque es el adecuado para este objetivo, ya que permite describir a la subpoblación de jugadores de manera directa, al reconocer que la muestra no es probabilística.

Para la organización de las variables sociodemográficas y de hábitos de juego, se aplica la Teoría de Escalas de Medición de Stevens (1951). Esta teoría clasifica las variables en niveles, lo cual es necesario para determinar los estadísticos descriptivos adecuados. Bajo este esquema, el sexo (CS2) y la zona de residencia (CS3) se clasifican como variables nominales; la percepción del ingreso (CS8) y la cantidad de hijos (CS7) como ordinales; y la edad (CS1) junto con las horas de juego (VJ4) como variables de razón en la escala de Stevens, ya que poseen un cero absoluto que permite la comparación de magnitudes. Nótese que, en cuanto a su tipo de dato, la edad se clasifica como cuantitativa discreta al expresarse en años cumplidos, mientras que las horas de juego corresponden a una variable cuantitativa continua, dado que admite valores fraccionarios; ambas clasificaciones son consistentes y complementarias.

Estos datos se analizan junto con la Teoría de Usos y Gratificaciones de Katz, Blumler y Gurevitch (1973), la cual plantea que las personas actúan como una audiencia activa que utiliza los medios para satisfacer necesidades concretas. Desde este enfoque, las características demográficas funcionan como los «orígenes sociales» que explican las diferencias en el consumo. Esto coincide con lo reportado por Espejo Garcés et al. (2015) y López-Fernández et al. (2021), quienes señalan al sexo como la variable sociodemográfica más constante para entender por qué las personas juegan de forma distinta, lo cual justifica la exploración de estos patrones en el segundo objetivo específico.

Para el análisis de la distribución de las variables cuantitativas, se aplica la prueba de Shapiro-Wilk. Cuando el valor $p < 0,05$, significa que los datos no siguen una distribución normal, lo que justifica el uso de la mediana y los diagramas de caja (*boxplots*) en lugar del promedio, ya que estas medidas son más robustas ante la asimetría detectada en la edad y las horas de juego de la muestra.

Finalmente, para el tercer objetivo sobre la variabilidad en el tiempo de juego, se incorporan métodos para la detección de valores atípicos (*outliers*). Se utiliza la regla del rango intercuartílico de Tukey ($1,5 \times IQR$) y se calculan los puntajes Z para medir la distancia de las observaciones respecto a la media. Las relaciones entre variables se cuantifican mediante Chi-cuadrado (χ^2) para evaluar la independencia, el coeficiente Q de Yule para medir la asociación en tablas 2×2 , y la correlación de Pearson (r) para observar la tendencia lineal entre la edad y el tiempo de juego.

4 Metodología

El presente estudio se basa en la base de datos denominada *datos*, originalmente nombrada «09 Respuestas y variables.xlsx», proporcionada por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica como parte de las actividades del curso XS-0124 Análisis Exploratorio de Datos (I Ciclo, 2026). La información fue recolectada mediante un cuestionario en Google Forms autoadministrado en línea, construido y distribuido a través de la plataforma de mediación y el correo institucional, lo cual permitió a los estudiantes responder de manera voluntaria y remota durante el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de marzo de 2026. El instrumento incluyó dos bloques temáticos relevantes para este trabajo: la Sección I, de Características Sociodemográficas (CS1 a CS8), y la Sección VII, de Videojuegos (VJ1 a VJ5).

La Sección I recoge información sobre la edad actual del estudiante (CS1), el género con el que se identifica, con opciones de femenino, masculino, prefiero no indicarlo u otro (CS2), la zona de residencia durante el semestre, urbana o rural (CS3), la nacionalidad costarricense o no costarricense (CS4), la condición de dedicación, distinguiendo entre quienes solo estudian, quienes trabajan a tiempo parcial y estudian, quienes trabajan a tiempo completo y estudian, u otra condición (CS5), el estado civil, con categorías de soltero/a, unión libre, casado/a u otro (C6), la cantidad de hijos, clasificada en no tener hijos, uno, dos, o tres o más (C7), y la percepción sobre si el ingreso mensual familiar alcanza o no para vivir, mediante una escala de cuatro categorías que va desde «no les alcanza, tienen grandes dificultades» hasta «les alcanza bien, pueden ahorrar» (CS8). La Sección VII, descrita en el apartado siguiente, indaga sobre el comportamiento de juego propiamente dicho.

La unidad de análisis del estudio corresponde a cada estudiante matriculado en el curso XS-0124 Análisis Exploratorio de Datos que respondió el cuestionario y que, específicamente, indicó jugar videojuegos. Inicialmente se recolectaron 84 observaciones correspondientes a la totalidad

de respuestas obtenidas en el formulario. Sin embargo, dado que el objetivo del presente trabajo es caracterizar exclusivamente a la subpoblación de jugadores, se aplicó un filtro de depuración basado en la respuesta a la pregunta VJ1: únicamente se conservaron aquellos registros en los que el estudiante respondió afirmativamente («Sí») a la pregunta ¿Juega videojuegos?, excluyendo del análisis a quienes respondieron negativamente, ya que el instrumento mismo instruye un pase directo a la siguiente sección para estos casos, dejando sin información el resto de las variables de la Sección VII. Adicionalmente, se eliminaron cuatro registros con respuesta faltante en VJ5, dado que esta variable forma parte del análisis. Como resultado de estos filtros, la base de datos final quedó constituida por **47 observaciones**, las cuales conforman la muestra efectiva sobre la cual se desarrollaron todos los análisis univariados y bivariados del presente trabajo.

La base de datos depurada está compuesta por 14 variables, las cuales se clasificaron de acuerdo con los niveles de medición propuestos por Stevens (1951), distinguiendo entre variables cualitativas (nominales y ordinales) y cuantitativas (discretas y continuas), con el propósito de seleccionar de manera adecuada los estadísticos descriptivos y las representaciones gráficas pertinentes para cada caso.

Entre las variables sociodemográficas, la edad (CS1) se clasificó como cuantitativa discreta en cuanto a su tipo de dato, al expresarse en años cumplidos, y corresponde a la escala de razón según Stevens (1951), al poseer un cero absoluto que permite la comparación de magnitudes. El género (CS2), la zona de residencia (CS3), la nacionalidad (CS4) y el estado civil (C6) se clasificaron como variables cualitativas nominales, ya que sus categorías no admiten un ordenamiento jerárquico natural. La condición de dedicación (CS5) se trató igualmente como cualitativa nominal, dado que las categorías de estudiar, trabajar a tiempo parcial o completo y estudiar no representan necesariamente una progresión ordenada. La cantidad de hijos (C7), si bien podría tratarse como cuantitativa discreta en su sentido más estricto, se clasificó como cualitativa ordinal en este estudio debido a que el instrumento la recoge mediante categorías cerradas («no tengo hijos», «uno», «dos», «tres o más») que sí admiten un orden lógico de magnitud creciente, sin que la última categoría represente un valor numérico exacto. Finalmente, la percepción del ingreso familiar (CS8) se clasificó como cualitativa ordinal, en la medida en que sus cuatro categorías reflejan un gradiente claro de suficiencia económica, desde mayor dificultad hasta mayor holgura, aunque sin que las distancias entre categorías sean necesariamente equivalentes.

Entre las variables específicas del bloque de videojuegos, VJ1 (¿Juega videojuegos?) y VJ2 (¿Juega más de 3 días por semana?) se clasificaron como cualitativas nominales dicotómicas. VJ3 (tipo de videojuego que suele jugar) se trató como una variable cualitativa nominal de respuesta múltiple, dado que el instrumento permite seleccionar más de una de las diecinueve categorías ofrecidas (estrategia, disparos, plataformas, peleas, acertijos, violentos, romance, aventura, terror, deportes, RPG, simulación, battle royale, carreras, mundo abierto, educativos, multijugador,

musicales y otro); para su análisis se generaron variables dicotómicas auxiliares de presencia o ausencia para cada categoría de interés. VJ4 (cantidad de horas jugadas durante la última semana) se clasificó como cuantitativa continua en su tipo de dato y de razón en la escala de Stevens, dado que admite valores fraccionarios, no se limita a un conteo de eventos discretos, y posee un cero absoluto con significado real. VJ5 (beneficios percibidos de los videojuegos), de naturaleza originalmente abierta, se trató como variable cualitativa nominal tras un proceso de recodificación de las respuestas en categorías temáticas que permitieran su tabulación.

Para la depuración inicial de la base de datos se realizó una revisión de calidad previa al análisis exploratorio propiamente dicho, en la cual se verificó la presencia de valores faltantes, inconsistencias y errores de digitación en las variables de interés, así como la correcta codificación de las respuestas de selección múltiple correspondientes a la variable VJ3. En cuanto a VJ4, dos respuestas textuales no convertibles directamente a valor numérico fueron imputadas con la media calculada sobre los casos válidos, como único procedimiento de imputación aplicado. No se identificaron valores imposibles en la submuestra final de 47 observaciones; los restantes casos con datos faltantes se reportan de forma transparente en los resultados, siguiendo el principio de no introducir distorsiones artificiales en una muestra ya reducida por el filtro de depuración.

El procesamiento, análisis estadístico y generación de representaciones gráficas se realizaron en su totalidad mediante el entorno de programación R, utilizando la interfaz de RStudio. Para la lectura y manipulación de la base de datos se emplearon funciones de los paquetes `readxl` y `dplyr`, mientras que la recodificación de variables, la creación de variables auxiliares (como las variables dicotómicas derivadas de VJ3) y la construcción de tablas de frecuencia se llevaron a cabo con herramientas del ecosistema `tidyverse`. Las representaciones gráficas univariadas y bivariadas, incluyendo gráficos de barras, histogramas, diagramas de caja (*boxplots*) y tablas de contingencia, se elaboraron utilizando el paquete `ggplot2`, complementado en algunos casos con `table()` y `prop.table()` de R base para la obtención de frecuencias absolutas y relativas. La documentación final del análisis se compiló en formato R Markdown, lo cual permitió integrar de manera reproducible el código, los resultados numéricos, las visualizaciones gráficas y la interpretación sustantiva en un único documento.

En cuanto al tipo de análisis estadístico aplicado, el estudio se enmarca en un enfoque exploratorio y descriptivo, sin pretensiones inferenciales sobre una población más amplia, dado el tamaño reducido de la muestra final ($n = 47$) y su carácter no probabilístico, al tratarse de un grupo intacto de estudiantes matriculados en un curso específico. Para el primer objetivo específico, orientado a describir las distribuciones univariadas de las características sociodemográficas (sexo, edad, zona de residencia, estado civil, hijos e ingresos familiares) y de los hábitos de juego (frecuencia, horas semanales y géneros favoritos), se calcularon estadísticos descriptivos diferenciados según el tipo de variable: frecuencias absolutas, relativas y porcentuales junto con la moda para las

variables cualitativas nominales y ordinales, y medidas de tendencia central (media, mediana), de posición (cuartiles) y de dispersión (rango, desviación estándar, coeficiente de variación) para las variables cuantitativas, acompañadas de gráficos de barras e histogramas según correspondiera.

Para el segundo objetivo específico, centrado en explorar patrones de asociación entre el perfil demográfico de los jugadores y los tipos o categorías de videojuegos que suelen jugar (VJ3), se construyeron tablas de contingencia entre las variables sociodemográficas categóricas, principalmente género (CS2) y zona de residencia (CS3), y cada una de las categorías dicotómicas derivadas de VJ3, complementadas con el cálculo de porcentajes por fila y columna para facilitar la interpretación de los patrones observados. Dado el tamaño muestral reducido y la naturaleza de respuesta múltiple de VJ3, el uso del estadístico chi-cuadrado se consideró únicamente de forma referencial y exploratoria, y no como prueba de significancia formal generalizable a una población mayor.

Finalmente, para el tercer objetivo específico, orientado a evaluar la distribución y variabilidad del tiempo semanal de juego (VJ4) en función de la edad (CS1) y la condición socioeconómica (CS8), se emplearon diagramas de dispersión entre horas de juego y edad, así como diagramas de caja comparativos de horas de juego según las categorías de percepción de ingreso familiar, junto con medidas de tendencia central y dispersión calculadas de forma independiente para cada subgrupo. Este abordaje permitió valorar tanto diferencias en el nivel promedio de horas jugadas como en su variabilidad interna entre categorías de edad y de condición socioeconómica.

5 Resultados

En el presente apartado se presentan los resultados del análisis exploratorio realizado sobre la subpoblación de estudiantes del curso XS-0124 que reportaron jugar videojuegos. Primero se procederá a describir el perfil sociodemográfico y hábitos de juego; posteriormente, se explorará la asociación entre el perfil demográfico y las preferencias de juego; finalmente, se analizará la variabilidad en las horas semanales y la detección de observaciones extremas.

5.1 Perfil Sociodemográfico y Hábitos de Juego

Como fue expuesto previamente, la población de estudio se constituye por el subgrupo de estudiantes del curso XS-0124 que juegan videojuegos. Los resultados indican que la mayoría son hombres (70,2%), mientras que las mujeres presentan una proporción menor (29,8%), con una diferencia de 40,4 puntos porcentuales entre ambos grupos.

En lo que refiere a la edad de los estudiantes jugadores, se puede observar que esta se concentra entre los 17 y 19 años, donde se agrupa la mayoría de los casos (29 estudiantes). La frecuencia disminuye conforme aumenta la edad: 12 estudiantes tienen entre 19 y 21 años, mientras que sólo 4 tienen entre 22 y 25 años. También se logran observar casos aislados entre los 27 y 31

Distribución por sexo (jugadores, n = 47)

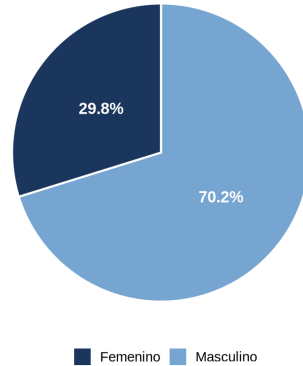


Figure 1: Enter Caption

Fuente: Cuestionario XS-0124 Análisis Exploratorio de Datos, I Ciclo 2026

años, que se alejan considerablemente del resto del grupo, creando una distribución asimétrica hacia la derecha. Técnicamente, la **media de edad es de 19,63 años** con una **mediana de 19,00**, lo que confirma el ligero sesgo positivo detectado en la distribución.

Histograma de Edad

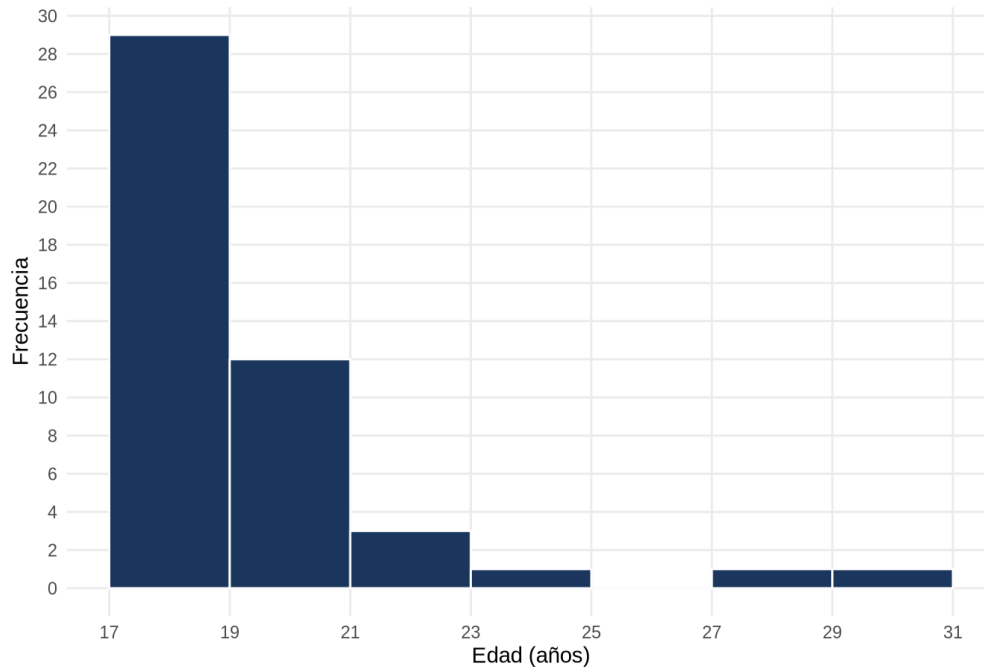


Figure 2: Descripción de tu gráfico.

Fuente: Cuestionario XS-0124 Análisis Exploratorio de Datos, I Ciclo 2026

En cuanto a la zona de residencia, la mayoría de los estudiantes jugadores reside en zona urbana, representando el 85,1% de la subpoblación ($f_i = 40$), frente a un 14,9% en zona rural

($f_i = 7$), lo que refleja una diferencia de 70,2 puntos porcentuales entre ambas categorías. Respecto al estado civil, se observa una marcada concentración en la categoría soltero/a, con el 93,6% de los casos ($f_i = 44$), mientras que únicamente el 6,4% restante se encuentra en unión libre ($f_i = 3$); no se registraron casos de personas casadas u otra condición. Esta distribución es consistente con el perfil etario predominante de la subpoblación. En relación con la tenencia de hijos, el 100% de los estudiantes jugadores reportó no tener hijos ($f_i = 47$), resultado que refuerza la homogeneidad del perfil demográfico observado.

Finalmente, respecto a la percepción del ingreso familiar, la categoría modal corresponde a «les alcanza justo, sin gran dificultad», con 20 casos (42,6%), seguida de «les alcanza bien, pueden ahorrar» con 18 casos (38,3%). En menor proporción, un 14,9% señaló tener dificultades económicas y un 4,3% reportó grandes dificultades. En conjunto, el 80,9% de los jugadores percibe su situación económica como estable o holgada, lo que sugiere que las restricciones económicas no constituyen un factor determinante en el acceso a esta actividad recreativa dentro de la subpoblación analizada.

Table 1: Distribución de variables sociodemográficas cualitativas de la subpoblación de jugadores del curso XS-0124 (I Ciclo, 2026). $n = 47$.

Variable / Categoría	Moda	f_i	%
<i>Zona de residencia</i>			
Urbana	Urbana	40	85,1
Rural	—	7	14,9
<i>Estado civil</i>			
Soltero/a	Soltero/a	44	93,6
Unión libre	—	3	6,4
<i>Número de hijos (ordinal)</i>			
No tengo hijos	No tengo hijos	47	100,0
<i>Percepción del ingreso familiar (ordinal)</i>			
No les alcanza, grandes dificultades	—	2	4,3
No les alcanza, tienen dificultades	—	7	14,9
Les alcanza justo	Alcanza justo	20	42,6
Les alcanza bien, pueden ahorrar	—	18	38,3

Fuente: Cuestionario XS-0124 Análisis Exploratorio de Datos, I Ciclo 2026.

En relación con los hábitos de juego, el 59,6% de los estudiantes reporta jugar más de tres días a la semana, lo que sugiere una práctica frecuente en la mayoría de la submuestra. Por su parte, en las horas de juego semanales se observa que la **media de tiempo dedicado es de 5,02 horas**, con una **mediana de 4,00 horas**. La mayoría de los estudiantes se concentra entre 2 y 6 horas de juego, con dos picos relevantes: 9 estudiantes que juegan alrededor de 2 horas y 8 estudiantes alrededor

de 5 horas a la semana. Cabe destacar la presencia de un grupo muy reducido de estudiantes que se separan claramente del resto con tiempos de 12 y 15 horas semanales.

Finalmente, los géneros de videojuegos preferidos muestran que la **Estrategia** es el más popular (66%), seguido por **Multijugador** (48,9%), Mundo abierto (44,7%) y Aventura (44,7%). Los géneros de menor preferencia son los educativos (6,4%) y otro (2,1%).

5.2 Análisis de Asociación entre Perfil Demográfico y Hábitos de Juego

Para dar cumplimiento al **segundo objetivo específico**, se exploraron los patrones de asociación entre las variables sociodemográficas y el comportamiento de juego. Al analizar la base de datos completa ($N = 84$), se encontró una relación estadísticamente significativa entre el sexo y la práctica de videojuegos ($\chi^2 = 11,55$; $p < 0,001$). El **Coefficiente Q de Yule de 0,69** indica una asociación positiva fuerte, confirmando que el género masculino presenta una probabilidad mayor de ser jugador en esta muestra.

Table 2: Tabla de contingencia: sexo según práctica de videojuegos ($N = 84$).

	No juega	Sí juega
Femenino	23	15
Masculino	10	36

Fuente: Cuestionario XS-0124 Análisis Exploratorio de Datos, I Ciclo 2026.

Al profundizar en la subpoblación de jugadores ($n = 47$) para evaluar la frecuencia de uso, el Chi-cuadrado no mostró evidencia suficiente para rechazar la independencia entre sexo y jugar más de tres días ($p > 0,05$). No obstante, el **Q de Yule de 0,45** revela una asociación moderada, sugiriendo una tendencia exploratoria donde los hombres tienden a jugar con mayor frecuencia semanal. Por el contrario, variables como la **zona de residencia** ($p = 0,7675$) y el **ingreso familiar** ($p = 0,7558$) no mostraron asociaciones significativas con el hábito de jugar, sugiriendo que el acceso a la actividad es homogéneo independientemente del contexto geográfico o económico en este grupo.

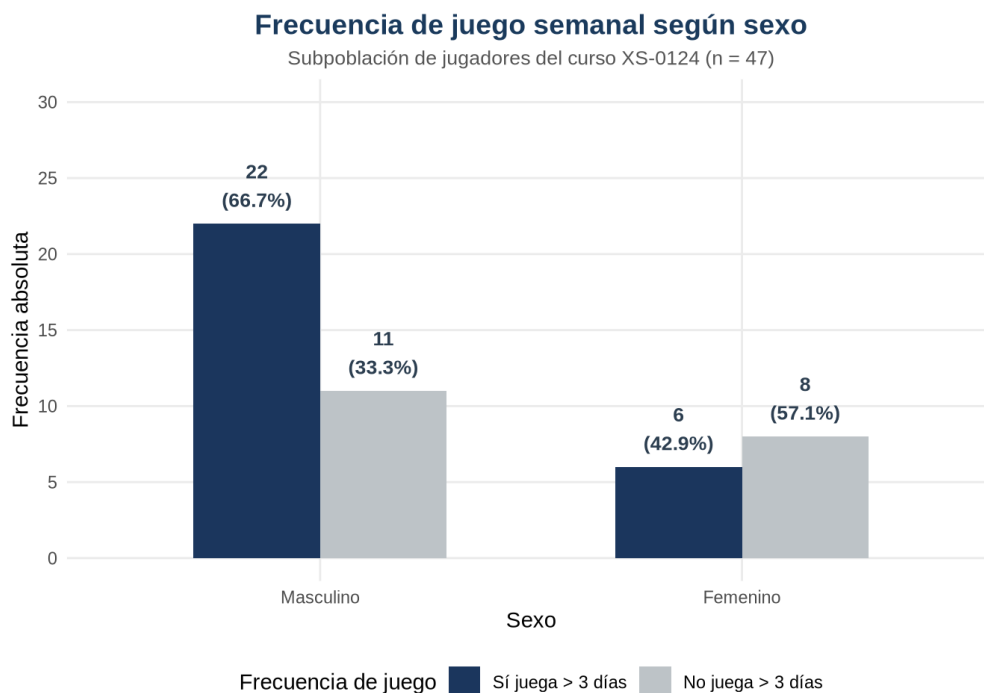


Figure 3: Descripción de tu gráfico.

Fuente: Cuestionario XS-0124 Análisis Exploratorio de Datos, I Ciclo 2026

5.3 Análisis de Variabilidad y Valores Atípicos

En atención al **tercer objetivo específico**, se evaluó la variabilidad del tiempo semanal de juego y la presencia de observaciones extremas. La variable horas de juego presenta una **desviación estándar de 4,43 horas** y un **coeficiente de variación (CV) del 88,21 %**. Este CV indica una alta heterogeneidad en los datos, confirmando que los hábitos de tiempo de juego son muy diversos entre los estudiantes. En contraste, la edad muestra una variabilidad mucho menor, con un CV de solo 13,93%, reflejando un grupo etario más homogéneo.

Mediante la **estandarización Z** y la **regla de Tukey**, se identificaron cuatro observaciones con tiempos de juego extremos (dos de 12 horas y dos de 15 horas) utilizando un criterio de $|Z| > 2$. Estos casos representan a los jugadores más intensivos de la muestra.

Finalmente, se calculó la **correlación de Pearson (r)** entre la edad y las horas de juego, obteniendo un valor de $r = -0,22$ ($p = 0,1345$). Aunque la relación es negativa, sugiriendo que a mayor edad se dedica levemente menos tiempo al juego, el resultado no es estadísticamente significativo, por lo que la edad no actúa como un predictor lineal del tiempo de juego en esta subpoblación.

Table 3: Medidas descriptivas de Edad y Horas de juego semanales. $n = 47$.

Medida	Edad (años)	Horas de juego
Media ($\bar{x}$)	19,63	5,02
Mediana	19,00	4,00
Desv. estándar (S)	2,74	4,43
Varianza (S^2)	7,48	19,62
Rango	14	18
Q_1	18	2
Q_3	20	7
IQR	2	5
CV (%)	13,93	88,21

Fuente: Cuestionario XS-0124 Análisis Exploratorio de Datos, I Ciclo 2026.

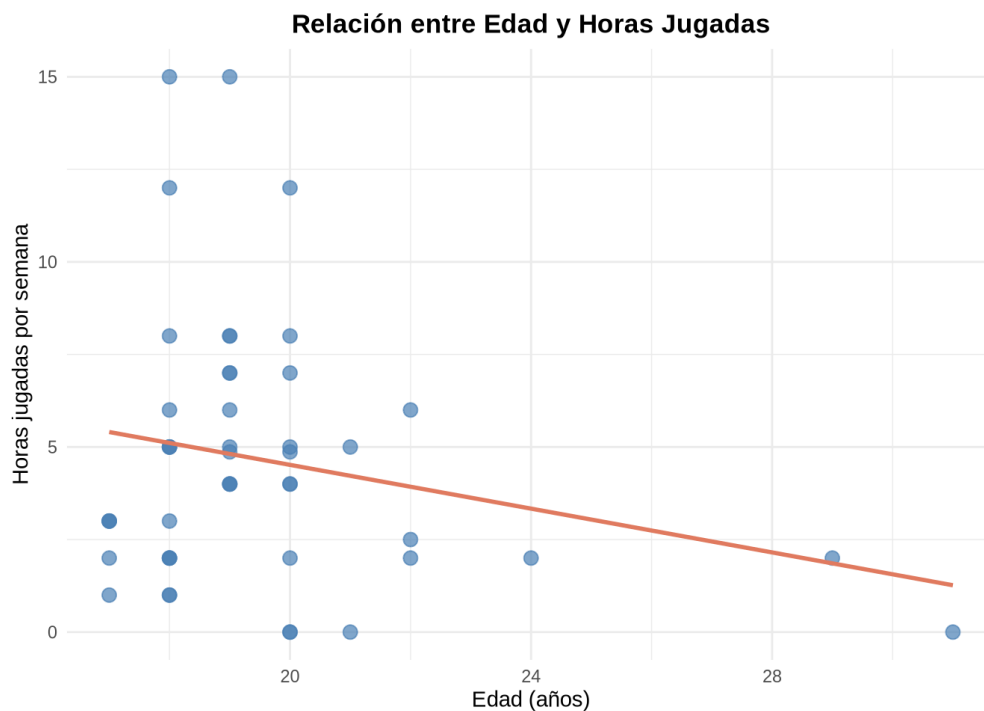


Figure 4: Descripción de tu gráfico.

Fuente: Cuestionario XS-0124 Análisis Exploratorio de Datos, I Ciclo 2026

6 Conclusiones

Con base en el análisis realizado sobre la subpoblación de estudiantes que reportaron jugar videojuegos del curso XS-0124 ($n = 47$), es posible afirmar que el perfil predominante de este grupo está conformado mayoritariamente por hombres jóvenes, con una edad promedio de 19,63 años, en condición de solteros, sin hijos, en su mayoría residentes en zona urbana y con una

situación económica estable. Este perfil sociodemográfico resulta coherente con el del ciclo de vida de los estudiantes de primer ingreso de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica.

En cuanto al segundo objetivo específico, los resultados permiten concluir que el sexo constituye la variable que claramente diferencia la práctica de videojuegos al considerar la población completa ($N = 84$). La asociación identificada es significativa y de magnitud considerable ($Q = 0,69$; $p < 0,001$), lo cual respalda que los hombres presentan una probabilidad notablemente mayor de involucrarse en esta actividad en comparación con las mujeres. Este resultado coincide con lo señalado por Espejo Garcés et al. (2015) y López-Fernández et al. (2021), autores que destacan al género como uno de los factores más consistentes para explicar las diferencias tanto en la prevalencia como en la intensidad del uso de videojuegos dentro de las poblaciones universitarias a nivel internacional, confirmando que este patrón documentado en contextos europeos y latinoamericanos también se replica en la muestra del curso XS-0124.

Por su parte, al observar los hábitos de preferencia de juegos, donde predominan los géneros de Estrategia (66%) y Multijugador (48,9%), junto con una frecuencia de uso elevada (59,6% de los estudiantes juegan más de tres días por semana), puede inferirse que esta actividad se ha consolidado como parte de la rutina diaria de descanso de los estudiantes. Lo anterior es coherente con el planteamiento de Flores Allende et al. (2020) en torno al fenómeno del «ocio tecnológico o pasivo», que posiciona a las TIC como uno de los principales mecanismos de evasión frente a la exigencia académica característica de carreras de corte cuantitativo, como Estadística. Este hallazgo resulta particularmente relevante dado que la muestra centroamericana analizada reproduce un comportamiento documentado principalmente en poblaciones universitarias europeas y norteamericanas.

Por último, en lo relativo al tercer objetivo específico, se logra evidenciar una marcada heterogeneidad en cuanto al tiempo dedicado al juego ($CV = 88,21\%$), identificándose además, mediante la estandarización Z , un grupo reducido de jugadores con un nivel de uso considerablemente más alto (12 y 15 horas semanales). Contrario a lo observado con el sexo, la edad no se comportó como un predictor lineal significativo del tiempo de juego ($r = -0,22$; $p > 0,05$), lo cual indica que, en el contexto universitario, la cantidad de tiempo invertido en esta actividad estaría más relacionada con la gestión individual del tiempo libre que con factores asociados a la edad del estudiante.

Bibliografía

- Espejo Garcés, T., Chacón Cuberos, R., Castro Sánchez, M., Martínez Martínez, A., Zurita Ortega, F., y Pinel Martínez, C. (2015). Análisis descriptivo del uso problemático y hábitos de consumo de los videojuegos con relación al género en estudiantes universitarios. *RELATEC: Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 14(3), 85–93. <https://doi.org/10.17398/1695-288X.14.3.85>
- Flores Allende, G., Correa Cortez, M. E., y Cervantes Medina, M. G. (2020). Deporte, cultura y uso de tecnologías en el tiempo libre de jóvenes universitarios. *Espiral. Cuadernos del profesorado*, 13(27), 144–159. <https://doi.org/10.25115/ecp.v13i27.2765>
- Katz, E., Blumler, J. G., y Gurevitch, M. (1973). Uses and gratifications research. *The Public Opinion Quarterly*, 37(4), 509–523. <https://doi.org/10.1086/268109>
- López-Fernández, F. J., Mezquita, L., Griffiths, M. D., Ortet, G., e Ibáñez, M. I. (2021). Gender differences in gaming disorder: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Behavioral Addictions*, 10(2), 302–318. <https://doi.org/10.1556/2006.2021.00025>
- Mesa Guerrero, A. J., y Caicedo Zambrano, S. J. (2020). *Introducción a la estadística descriptiva*. Editorial Universidad de Nariño.
- Stevens, S. S. (1951). Mathematics, measurement, and psychophysics. En S. S. Stevens (Ed.), *Handbook of experimental psychology* (pp. 1–49). Wiley. <https://doi.org/10.1037/10702-001>